

## Chapter 05

# UI/UX 設計導論 - Figma

# 基礎

Horazon

互動媒體設計 (一學期)

# 為什麼工程師要學設計？

寫程式很重要，但**設計**是產品與使用者溝通的橋樑。

- **溝通效率**：懂設計術語，跟設計師溝通無障礙。
- **獨立開發**：接案或做 Side Project 時，能自己做出不難看的介面。
- **使用者體驗**：寫出的程式不只「能用」，還要「好用」。

「好看的東西，大家會覺得它比較好用。」 (美觀實用性效應)

# UI vs UX：有什麼差別？

這兩個詞常被連在一起講，但意義完全不同。

## UI (User Interface) - 使用者介面

- **視覺層面**：長得好不好看？
- **元素**：按鈕顏色、字體大小、排版間距、圖示風格。
- **產出**：高保真視覺稿 (Mockup)。

## UX (User Experience) - 使用者體驗

- **感受層面**：好不好用？順不順暢？
- **流程**：註冊要在三步內完成、按鈕位置是否好按。
- **產出**：Wireframe、流程圖 (User Flow)、使用者研究。

# UI/UX 的譬喻

想像一下 **蕃茄醬瓶**。

- **UI (介面)：**

- 玻璃瓶身，貼著漂亮的紅標籤，看起來很有質感。
- (即使很難倒出來，但它放在桌上很好看)

- **UX (體驗)：**

- 改用軟塑膠瓶，瓶口倒置設計。
- (雖然沒那麼高級，但隨便擠就出來，還不會弄髒手)

好的設計通常兼具 UI 與 UX。

# 介面設計四原則 (CRAP)

只要掌握這四點，你的設計就不會太醜。

## 1. 對比 (Contrast)：

- 即使是白底黑字，也要夠黑。標題要夠大，讓重點跳出來。

## 2. 重複 (Repetition)：

- 同樣的按鈕就要長一樣，標題字體要統一。建立一致性。

## 3. 對齊 (Alignment)：

- 不要隨便擺放，所有東西都要有對齊線。置中或靠左，選一個。

## 4. 親密性 (Proximity)：

- 相關的東西靠還有近一點，不相關的分開遠一點。

## Figma - UI 設計工具。

### 為什麼是 Figma？

- 雲端協作：不用存檔寄給別人，給連結就好，像 Google Docs。
- 跨平台：瀏覽器就能跑，Mac/Windows 通吃。
- 社群強大：有成千上萬個免費的 Plugins 和 UI Kits。
- 免費：對學生跟個人使用者超級佛心。

# 第一步：註冊與開啟

## 1. 註冊帳號：

- 前往 [Figma.com](https://figma.com) 點擊 "Get started"。
- 建議使用 Google 帳號直接登入。

## 2. 建立畫布：

- 點擊右上角的 "Design file" (藍色按鈕)。
- 選擇 "New design file"。
- 現在，你擁有了一個專屬的設計空間！

# Figma 介面導覽

打開 Figma，你會看到三個主要區塊：

1. **中間：畫布 (Canvas)**
  - 無限大的空間，讓你自由揮灑。
2. **左側：圖層 (Layers) 與 素材 (Assets)**
  - 管理你的 Frame、群組、元件。
3. **右側：屬性面板 (Properties)**
  - 調整顏色、大小、字體、對齊、匯出設定。
4. **上方：工具列 (Toolbar)**
  - 選取、形狀、畫筆、文字、移動手手。



# 第一步：建立畫框 (Frame)

在 Figma 裡，我們不叫「畫布」或「頁面」，我們叫 **Frame** (快速鍵 **F**)。

- 按下 **F**，右邊會出現各種尺寸預設值。
- **Phone**: iPhone 14, Android Large...
- **Desktop**: MacBook Pro, Desktop...
- **Social Media**: Instagram Post, Twitter Header...

Frame 不只是畫框，它也是一個容器 (Container)。

# 基本形狀與操作

- **矩形 (R)**：做按鈕、卡片背景。
- **圓形 (O)**：做頭像、裝飾圓點。
  - *按住 Shift 拉動 = 正圓/正方形。*
- **文字 (T)**：輸入內容。
- **移動 (V)**：選取與移動物件。
- **縮放 (K)**：**重要！** 用 V 拉會改變長寬但不改變筆畫粗細，用 K (Scale) 才會等比例縮放所有屬性。

# 顏色與填充

選取物件後，看右邊屬性面板：

- **Fill (填充)**：物件內部的顏色。
  - 支援 Solid (純色), Linear (漸層), Image (圖片)。
- **Stroke (邊框)**：物件外圍的線條。
  - 可以設定粗細、顏色、虛線。
- **Effects (特效)**：
  - **Drop Shadow (陰影)**：增加立體感。
  - **Layer Blur (模糊)**：做毛玻璃效果。

# 圖片處理

在 Figma 放圖片超簡單：

1. 直接把圖片檔拖進去。
2. 或是畫一個形狀，Fill 選擇 Image。

## 遮罩 (Mask)

想做「圓形頭像」？

1. 放一張照片。
2. 畫一個圓形，放在照片**下面**。
3. 同時選取兩者，按下上方工具列的 **Use as mask** (月亮圖示)。

# 排版神器：Auto Layout (Shift + A)

這是 Figma 最強大的功能，必學！

它就像 CSS 的 **Flexbox**。

- 選取多個物件，按 **Shift + A**。
- 它們會變成一個具有彈性的容器。
- **好處：**
  - 或是拖拉調換順序，其他物件會自動補位。
  - 內容變多，容器會自動長高。
  - 調整間距 (Gap) 只要改一個數字，不用一個一個移。

# 元件 (Component, Ctrl/Cmd + Alt + K)

做 UI 一定會有重複的東西 (例如：按鈕、導覽列)。

- 把做好的按鈕變成 Master Component (紫色菱形)。
- 複製出來的叫 Instance (空心菱形)。
- **修改 Master，所有的 Instance 都會跟著變！**
- 省去「一個一個改顏色」的痛苦時間。

# 實作練習：登入畫面

我們來練習做一個簡單的手機版登入頁面。

1. **Frame**：選 iPhone 14。
2. **背景**：填入一個深色背景 ( #1E1E1E )。
3. **Logo**：打上文字 APP NAME，字體加大加粗。
4. **輸入框**：
  - 畫一個矩形，圓角設 8。
  - 加上灰色邊框，裡面打「請輸入帳號」。
  - 複製一份做密碼框。
5. **按鈕**：
  - 畫一個矩形，填入主色 ( #EA580C )。
  - 上面打「登入」，文字置中。
  - 將矩形與文字群組起來 (Ctrl+G)。

# 插件推薦 (Plugins)

Figma 的外掛讓它如虎添翼：

1. **Unsplash**：直接在 Figma 裡搜尋並插入無版權高品質圖片。
2. **Iconify**：幾萬個 Icons 隨你用，不用去網站下載 SVG。
3. **Lorem Ipsum**：自動產生假文，填版面用。
4. **Remove BG**：一鍵去背 (需 API Key)。
5. **Blobs**：生成不規則的有機形狀，做背景裝飾很好用。



# 輸出 (Export)

設計做好了，要怎麼給工程師 (或是你自己)？

1. 選取你要輸出的 Frame 或物件。
2. 右下角 **Export** 區塊。
3. 選擇格式：
  - **PNG/JPG**：一般圖片。
  - **SVG**：向量圖 (Icon 必選)。
  - **PDF**：文件。
4. 點擊 **Export** 按鈕。

**Dev Mode** (開發者模式)：現在 Figma 對免費用戶有限制，但我們還是可以看到基本的 CSS 代碼 (Inspect 面板)。

# 下週預告

學會工具操作後，下週我們要來 **真劍勝負**！

## 網頁原型製作 - Figma 實作

- 把規劃的線框圖變成真的 UI。
- 把生成的 AI 素材放進去。
- 製作可互動的 Prototype (點擊跳轉)。
- 完成期中作業的設計稿。

請記得把今天教的快捷鍵練熟喔！

- **F** (Frame), **R** (Rect), **T** (Text), **V** (Move)
- **Shift + A** (Auto Layout)
- **Ctrl/Cmd + D** (Duplicate)